

Методические указания по дисциплине
«Администрирование вычислительных сетей»
Лабораторная работа № 2. IP-адресация и DHCP протокол

Цель работы

Изучить теорию и практику назначения IP-адресов, научиться устанавливать и конфигурировать DHCP-сервер.

Задание

1) Подготовьте 2 виртуальные машины:

- Первую машину возьмите из первой лабораторной работы и добавьте к ней новый виртуальный адаптер, подключенный к внутренней сети.
- Вторую машину создайте и установите на нее ОС Debian. Имя пользователя на новой машине так же должно быть main, а имя хоста – имя вашего отца в нижнем регистре на латинице. Данная машина так же должна иметь 2 сетевых адаптера: один по умолчанию для выхода в интернет и установки дополнительных пакетов, второй должен быть подключен к той же внутренней сети, как и первая виртуальная машина.

2) Присвойте сетевым адаптерам внутренней сети статические IP-адреса со следующей конфигурацией:

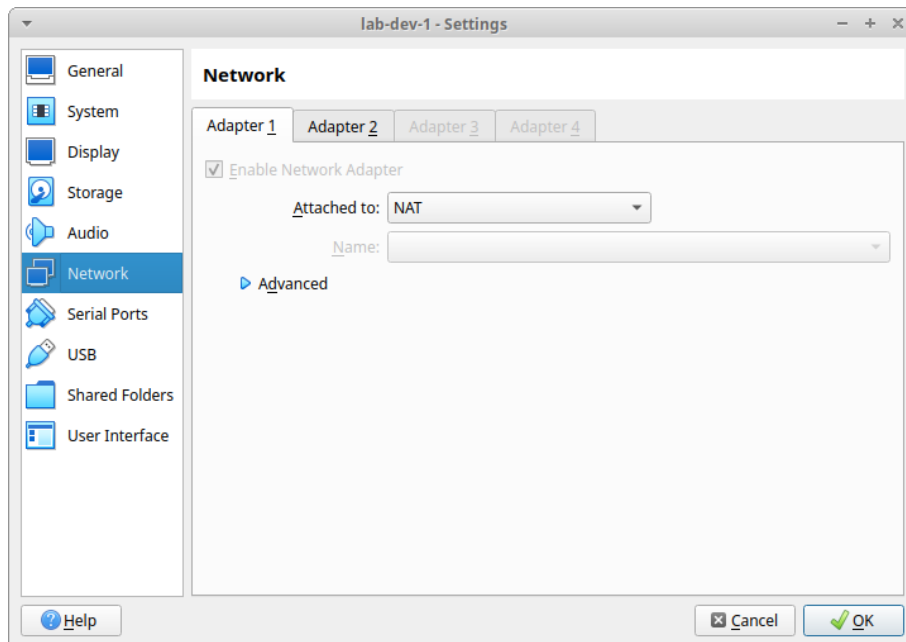
- Номер сети: $172.(16+N).M.0/24$, где N - это последняя цифра из номера группы, M - ваш порядковый номер по журналу;
- IP адрес первой машины: $172.(16+N).M.(K+100)$, где K - длина вашей фамилии;
- IP адрес второй машины: $172.(16+N).M.K$.

3) Пропингуйте виртуальные машины (командой ping). Зафиксируйте результаты.

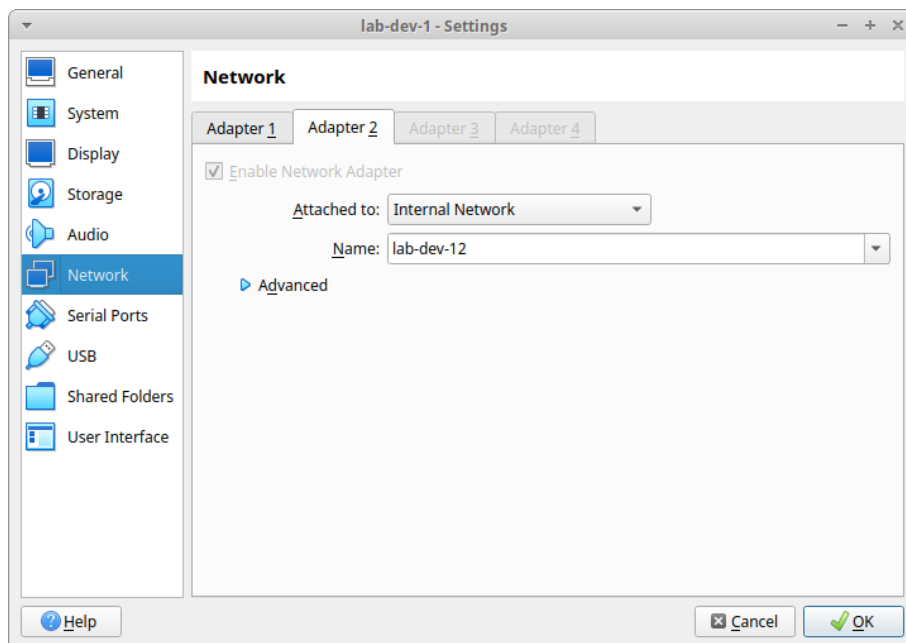
- 4) Настройте на второй машине DHCP сервер со следующими параметрами:
 - обслуживаемый интерфейс: сетевой адаптер внутренней сети
 - начальный адрес области: $172.(16+N).K-2/24$;
 - конечный адрес области: $172.(16+N).K+50/24$.
- 5) Обновите конфигурацию первой машины, чтобы получать IP адрес внутренней сети по DHCP протоколу.
- 6) Пропингуйте виртуальные машины. Покажите, что клиент взял в аренду адрес от DHCP сервера (показать это на стороне клиента и на стороне сервера). Зафиксируйте результаты.

Указания по выполнению задания

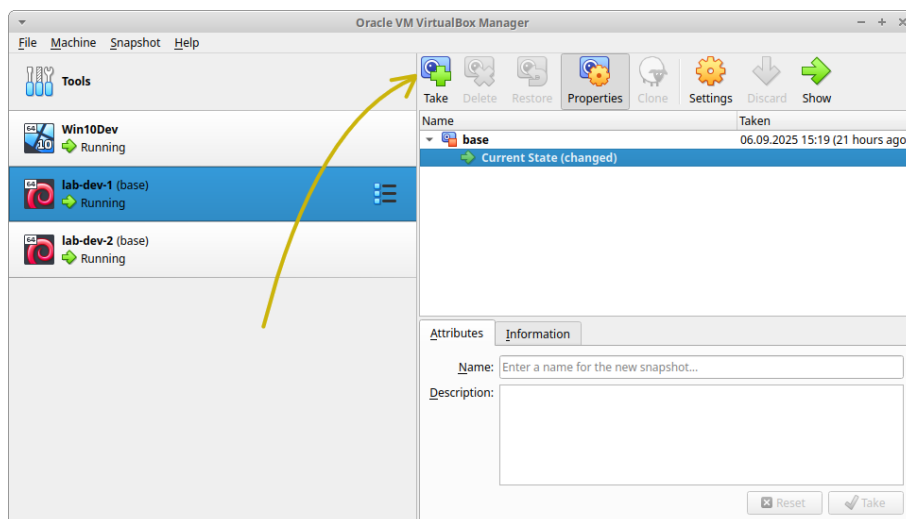
- 1) Создайте вторую машину (имя пользователя main, машины – имя вашего отца).
- 2) В настройках сетевых адаптеров машин оставьте первый адаптер без изменений.



3) Второй адаптер сконфигурируйте в режим внутренней сети.



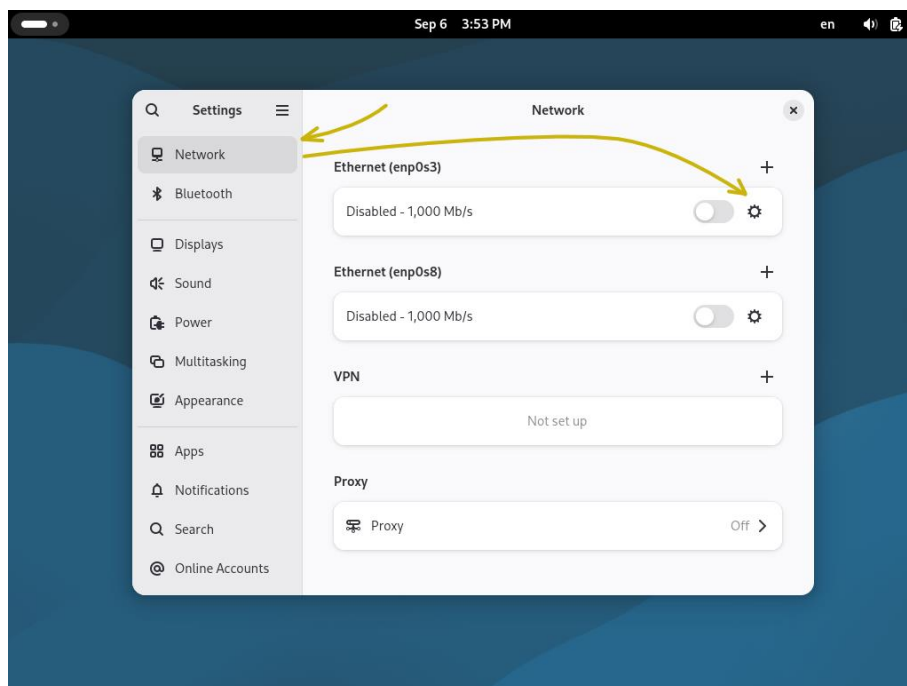
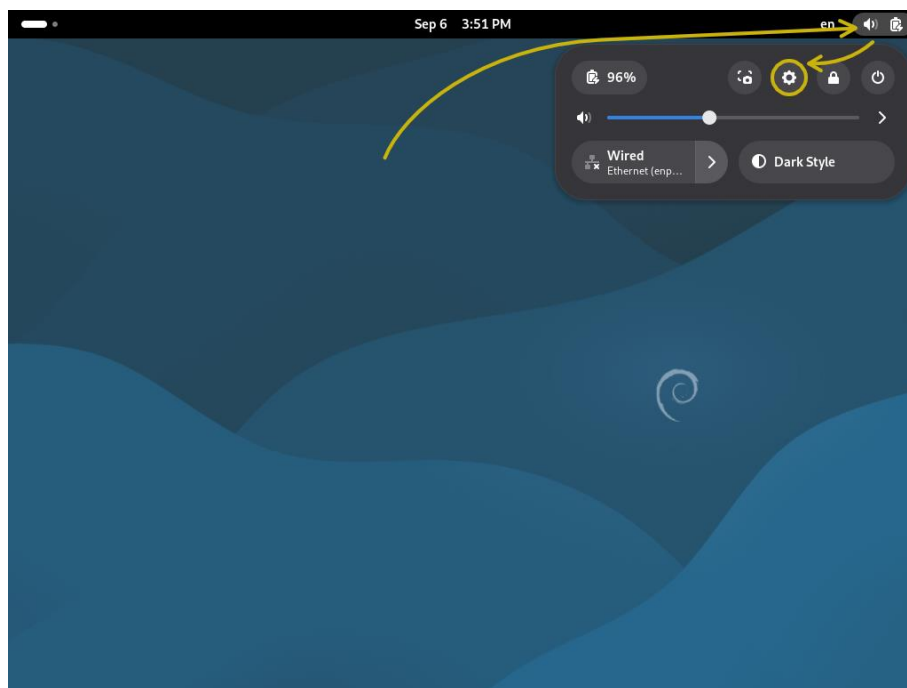
4) Прежде чем продолжить настройку виртуальных машин крайне рекомендуется сделать снимок состояния виртуальной машины до изменений. Это позволит быстро откатить изменения, если из-за ошибок конфигураций вы приведете ее в нерабочее состояние.

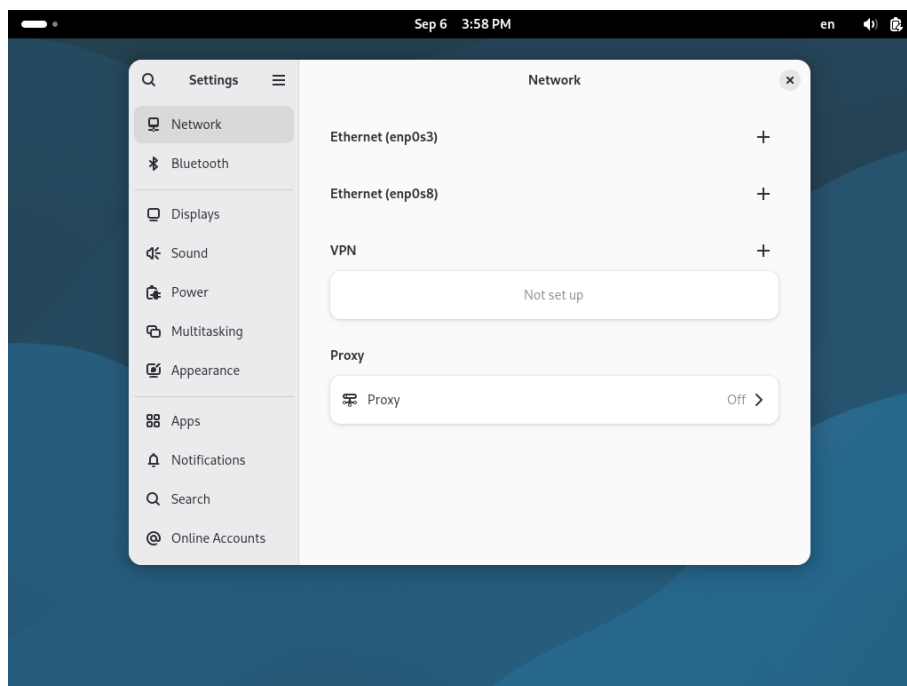
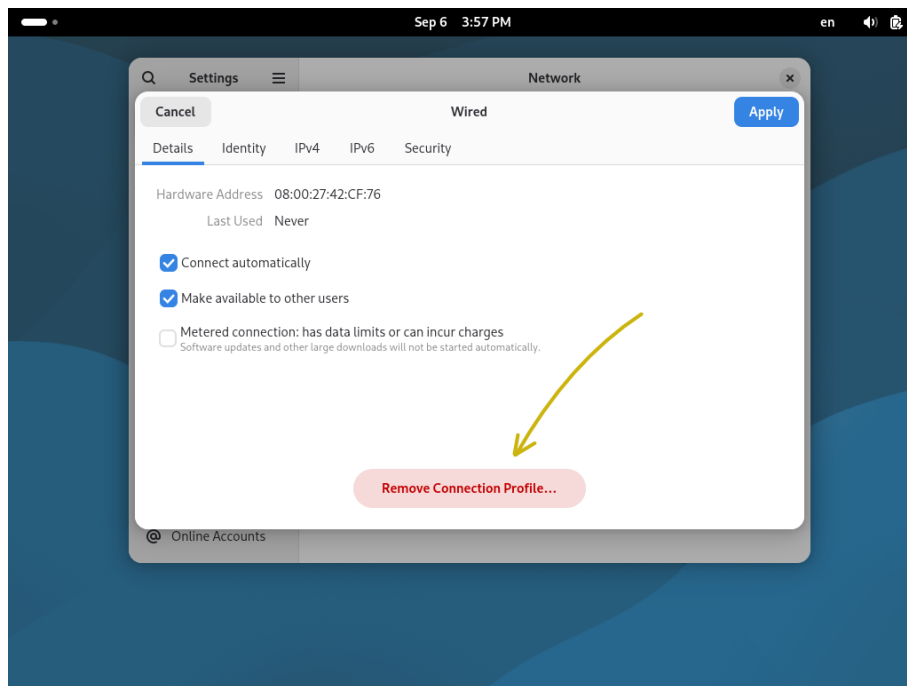


5) По умолчанию сеть в desktop окружении Debian контролируется с помощью NetworkManager. Поэтому рекомендуется выполнять настройку сети только через него. NetworkManager имеет как консольный интерфейс

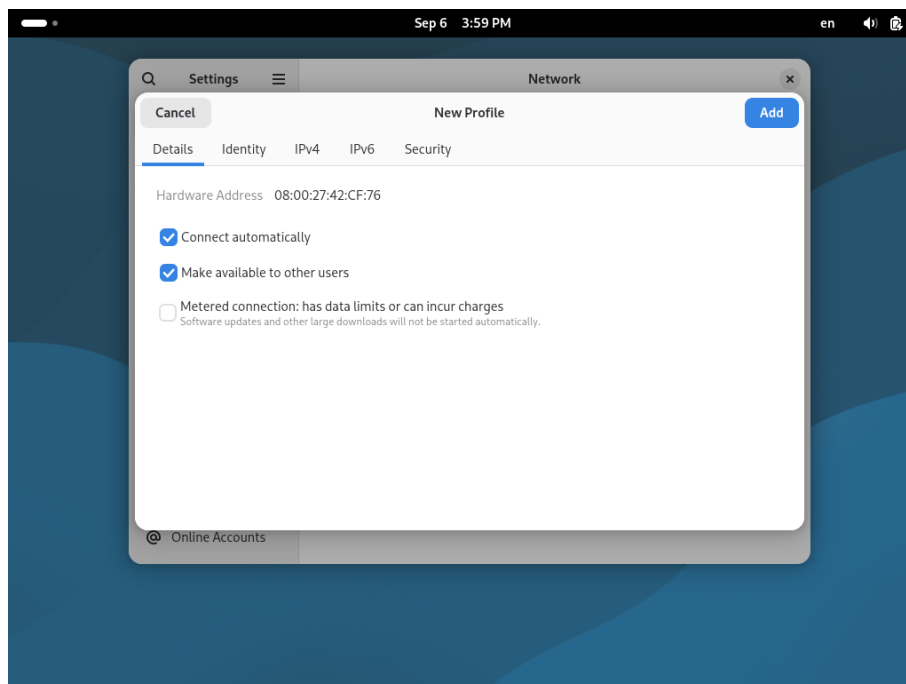
так и графический. Далее рассмотрим настройку сети через графический интерфейс NetworkManager.

- 6) Перейдите к первой виртуальной машине.
- 7) Ввиду того, что автоматически создаваемые конфигурации нескольких сетевых адаптеров по умолчанию не всегда корректны, рекомендуется сначала удалить созданные автоматически конфигурации:

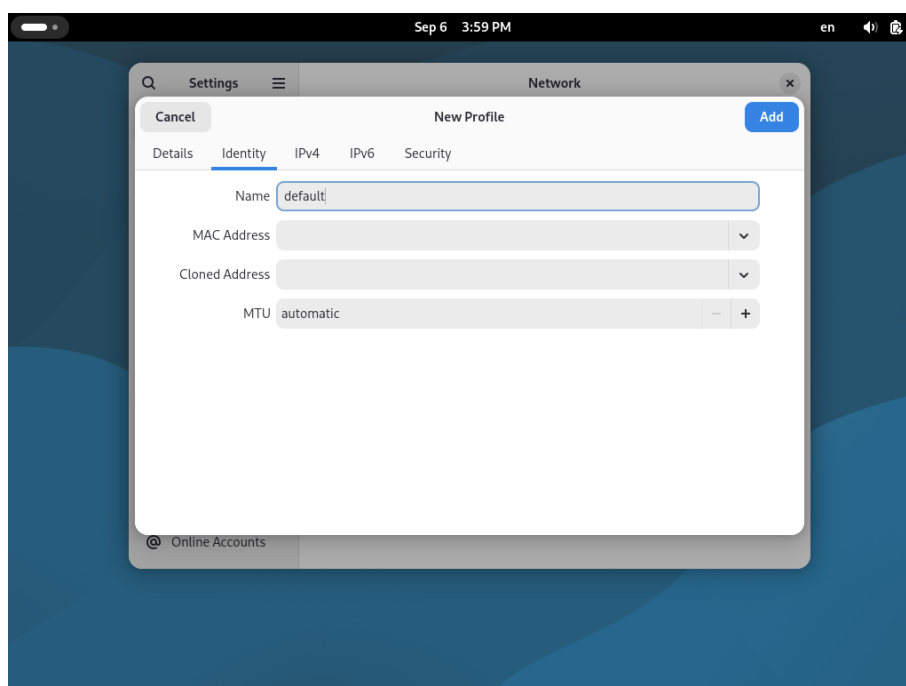




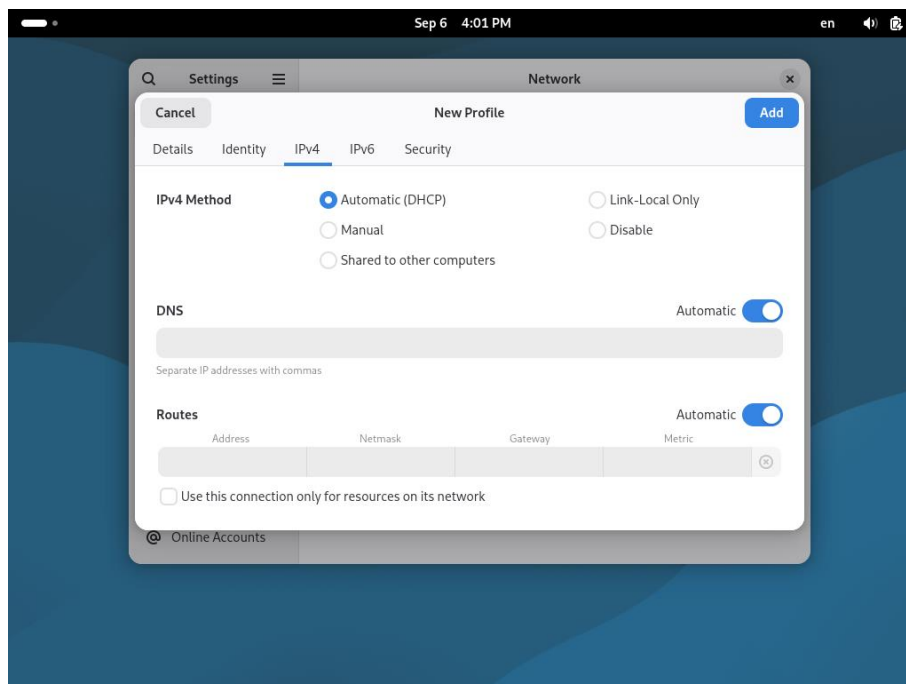
8) Добавьте новый профиль для интернет адаптера (enp0s3).



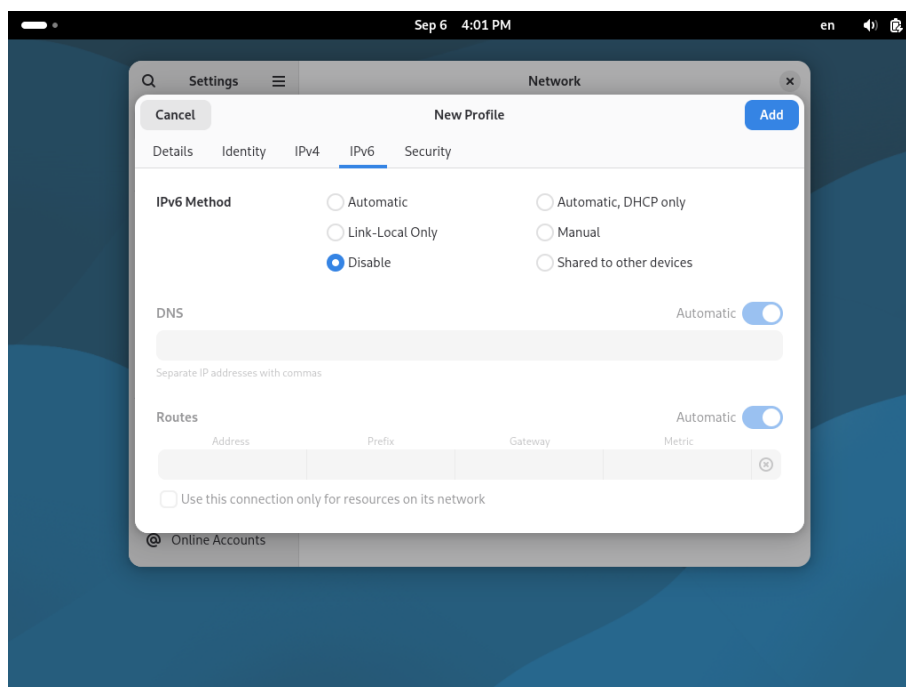
9) В настройках «Identity» укажите имя подключения «default».



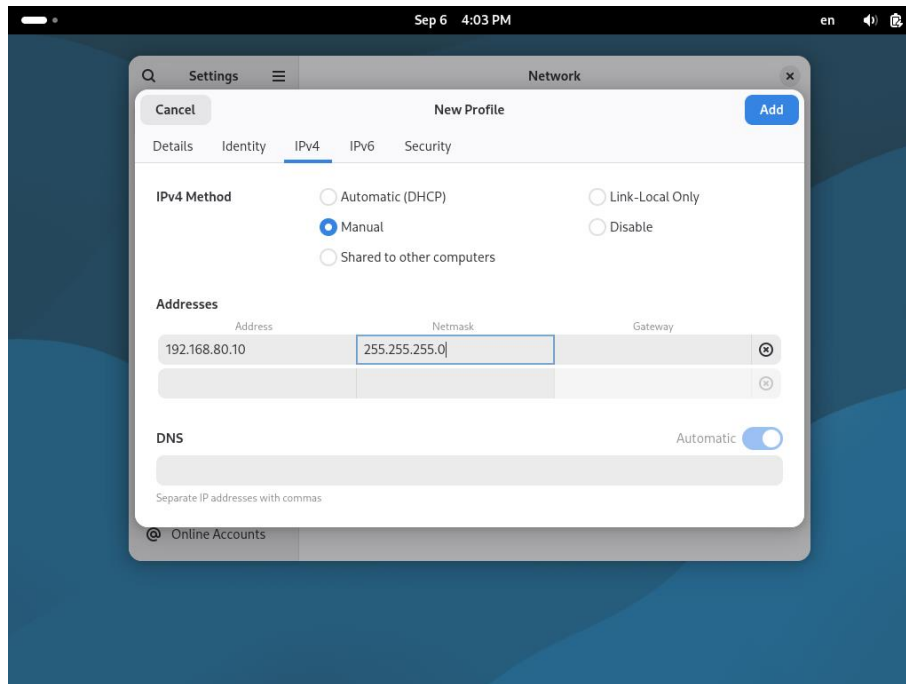
- 10) В настройках «IPv4» укажите автоматическое получение адреса.



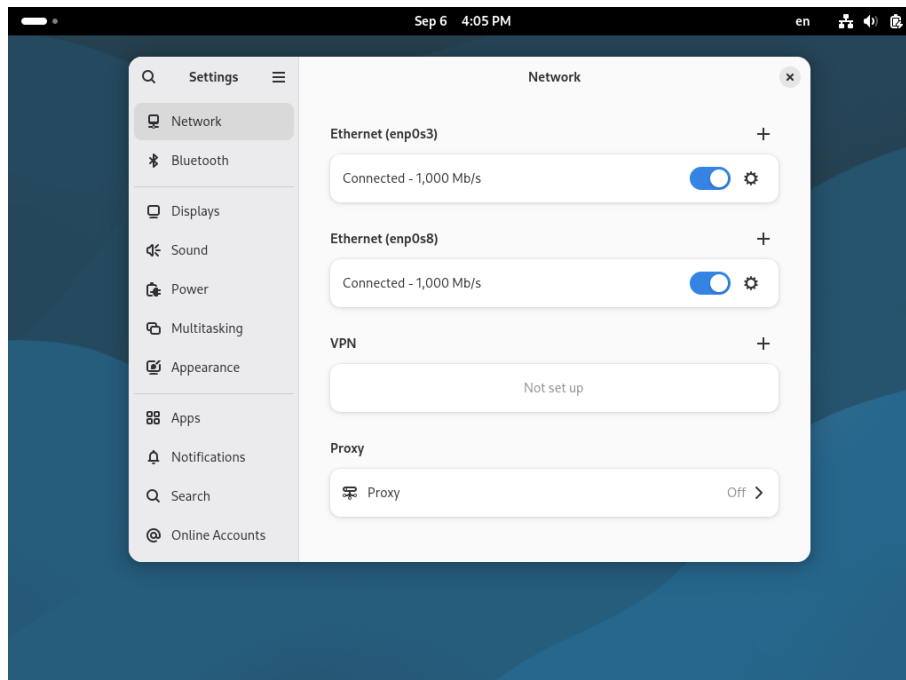
- 11) В настройках «IPv6» для простоты выключите его.



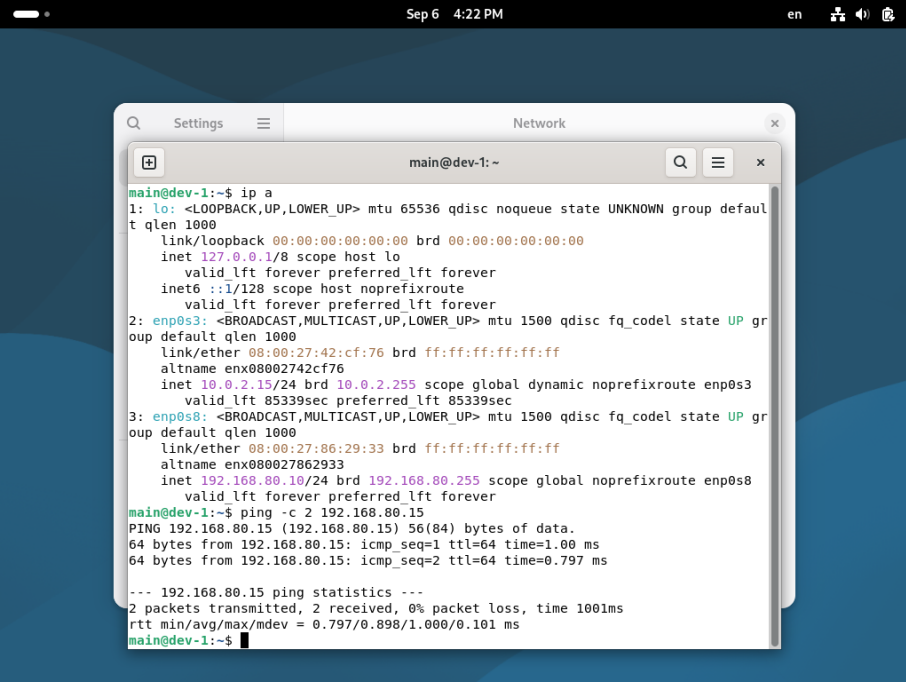
- 12) Сохраните изменения и включите адаптер.
- 13) Аналогичным образом настройке второй адаптер (esp0s8).
- имя соединения: int-net-1;
 - IPv4: укажите IP адрес вручную;
 - IPv6: выключить.



- 14) Сохраните изменения и включите адаптер.

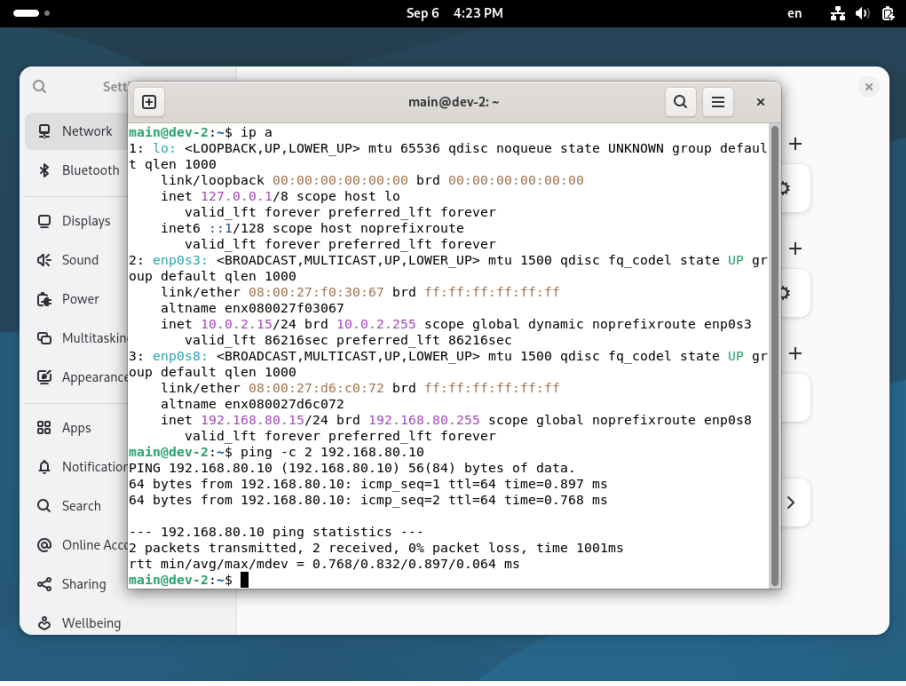


- 15) Аналогичным образом настройте вторую виртуальную машину.
- 16) Пропингуйте первую машину со второй и наоборот. Зафиксируйте результаты.



```
main@dev-1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
    link/ether 08:00:27:42:cf:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002742cf76
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid lft 85339sec preferred_lft 85339sec
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
    link/ether 08:00:27:86:29:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027862933
    inet 192.168.80.10/24 brd 192.168.80.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid lft forever preferred_lft forever
main@dev-1:~$ ping -c 2 192.168.80.15
PING 192.168.80.15 (192.168.80.15) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.80.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 192.168.80.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.797 ms

--- 192.168.80.15 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.797/0.898/1.000/0.101 ms
main@dev-1:~$
```



```
main@dev-2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
    link/ether 08:00:27:f0:30:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f03067
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid lft 86216sec preferred_lft 86216sec
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
    link/ether 08:00:27:d6:c0:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d6c072
    inet 192.168.80.15/24 brd 192.168.80.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid lft forever preferred_lft forever
main@dev-2:~$ ping -c 2 192.168.80.10
PING 192.168.80.10 (192.168.80.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.80.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.897 ms
64 bytes from 192.168.80.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.768 ms

--- 192.168.80.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.768/0.832/0.897/0.064 ms
main@dev-2:~$
```

- 17) Перейдите ко второй машине и установите kea dhcp сервер с помощью следующих команд:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes kea-dhcp4-server
```

- 18) Отредактируйте файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf для настройки DHCP сервера в соответствии с заданием. Минимальная настройка kea-dhcp4.conf выглядит следующим образом:

```
{
  "Dhcp4": {
    // lease configuration
    "valid-lifetime": 6000,
    "renew-timer": 3000,
    "rebind-timer": 4500,
    // interfaces to listen
    "interfaces-config": {
      "interfaces": [
        "enp0s8"
      ]
    },
    // lease database configuration
    "lease-database": {
      "type": "memfile"
    },
    // subnet configuration
    "subnet4": [
      {
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.80.0/24",
        "pools": [
          {
            "pool": "192.168.80.12 - 192.168.80.100"
          }
        ],
        "reservations": [
          // exclude server address from pool
          {
            "ip-address": "192.168.80.15",
            "hw-address": "08:00:27:d6:c0:72"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Данный файл представляет из себя json конфиг с поддержкой комментариев (#, и C-style комментариев //, /* ... */).

Отметим основные опции:

- valid-lifetime – время аренды IP адреса

- `interfaces-config` – адаптеры, которые необходимо обслуживать. Здесь мы должны явно указать адаптер внутренней сети. Так же стоим отметить, что адаптеры должны иметь статический IP адрес, иначе DHCP сервер не сможет его использовать для раздачи IP адресов клиентам.
- `lease-database` – конфигурация БД для хранения записей об аренде IP адресов. В данном случае (`memfile`) вся информация о клиентах будет записываться в `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` файл.
- `subnet4` – конфигурация пула для выдачи IP адресов:
 - `id` – обязательный идентификатор пула;
 - `subnet` – обслуживаемая подсеть;
 - `pools` – список диапазонов адресов пула;
 - `reservations` – список зарезервированных адресов из пула.

Особо отметим, что если в диапазон пула попадает адрес DHCP сервер, то адрес сервер следует зарезервировать или исключить из пула, разбив его на две части. Это поможет избежать попытку выдачи адреса сервера клиенту.

19) После изменений DHCP необходимо перезапустить командой:

```
sudo systemctl restart kea-dhcp4-server
```

20) Далее следует проверить статус DHCP сервера:

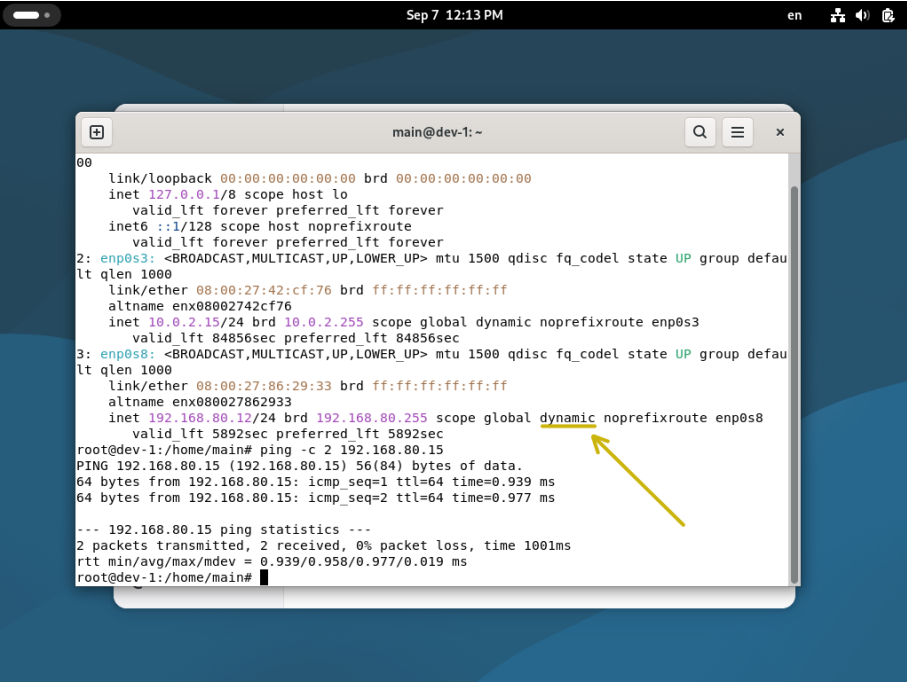
```
sudo systemctl status kea-dhcp4-server
```

21) В случае ошибок сервера (синтаксическая или другая ошибка в файле `kea-dhcp4.conf`) следует проверить последние логи сервера:

```
sudo journalctl --no-pager -u kea-dhcp4-server -n10
```

После исправления ошибок DHCP сервер необходимо снова перезапустить.

- 22) На стороне клиента (первая машина) измените настройки IPv4 адаптера внутренней сети на получение адреса по DHCP.
- 23) После изменений настроек адаптера соединение необходимо переподключить.
- 24) Если все настроено правильно по первой машине присвоится новый адрес по DHCP (в выводе команды «ip address» появится атрибут «dynamic») и возможно будет пропинговать вторую машину.



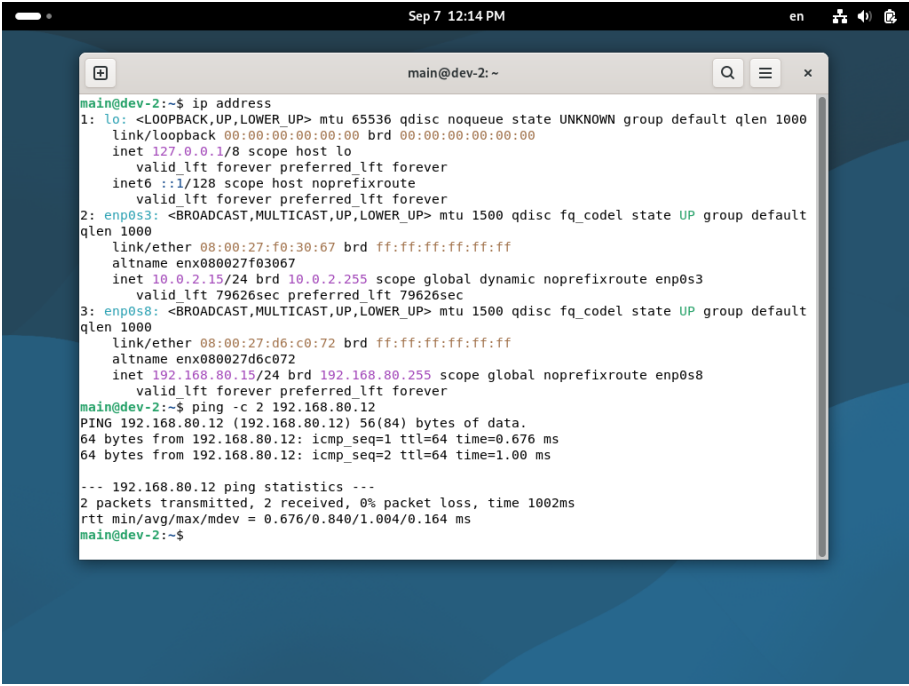
The screenshot shows a terminal window titled 'main@dev-1:~' with the following content:

```
00
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid lft forever preferred lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:42:cf:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002742cf76
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid lft 84856sec preferred lft 84856sec
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:86:29:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027862933
    inet 192.168.80.12/24 brd 192.168.80.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid lft 5892sec preferred lft 5892sec
root@dev-1:/home/main# ping -c 2 192.168.80.15
PING 192.168.80.15 (192.168.80.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.80.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.939 ms
64 bytes from 192.168.80.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.977 ms

--- 192.168.80.15 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.939/0.958/0.977/0.019 ms
root@dev-1:/home/main#
```

A yellow arrow points to the word 'dynamic' in the configuration for interface enp0s8.

- 25) На второй машине содержимое файла «/var/lib/kea/kea-leases4.csv». В конце файла появится строка с информацией о выданном адресе.
- 26) Пропингуйте первую машины со второй и зафиксируйте результат.



```
main@dev-2:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f0:30:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f03067
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid lft 79626sec preferred_lft 79626sec
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:c0:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d6c072
    inet 192.168.80.15/24 brd 192.168.80.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid lft forever preferred_lft forever
main@dev-2:~$ ping -c 2 192.168.80.12
PING 192.168.80.12 (192.168.80.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.80.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.676 ms
64 bytes from 192.168.80.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.00 ms

--- 192.168.80.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.676/0.840/1.004/0.164 ms
main@dev-2:~$
```

Краткие теоретические сведения

IP протокол

Internet Protocol — маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP. IP объединяет сегменты сети в единую сеть, обеспечивая доставку пакетов данных между любыми узлами сети через произвольное число промежуточных узлов.

Каждому узлу сети назначается уникальный числовой идентификатор - IP-адрес. В случае с 4-й версией протокола адрес представляет собой 32-х битное число. Для 6-й версии - 128-ми битное число. Для простоты далее рассмотрим протокол 4-й версии.

Адресное пространство IP-сети может быть разделено на непересекающиеся подпространства "подсети" (subnet), с каждой из которых можно работать как с обычной сетью TCP/IP. Таким образом, единая IP-сеть организации может строиться как объединение подсетей. Как правило, подсеть

соответствует одной физической сети, например, одной сети Ethernet. Хотя в ряде случаев IP-сеть разбивают на подсети логически, для того чтобы поместить какую-нибудь группу компьютеров в отдельную подсеть и, тем самым, отделить или совсем изолировать ее от остальных компьютеров.

Для передачи данных от одной машины к другой в пределах одной подсети устройства взаимодействуют друг с другом напрямую через нижележащие протоколы. Если нужно передать данные в другую подсеть, они передают их специальному компьютеру, называемому маршрутизатором. Он имеет два и более интерфейса, подключенных к разным подсетям. При получении данных от компьютера из его подсети, он передает их машине в другой подсети, таким образом связывая две подсети.

Подсети

Для выделения адресов подсети, IP адрес разделяется на 2 части: префикс подсети и адрес узла в сети. Для определения границы префикса подсети и адреса узла используется сетевая маска. Например:

- IP адрес: 192.168.20.2 (11000000 10101000 00010100 00000010)
- маска подсети: 255.255.255.240 (11111111 11111111 11111111 11110000)
- адрес сети: 192.168.20.0 (11000000 10101000 00010100 00000000)
- адрес узла: 0.0.02. (00000000000000000000000000000010)

Поскольку маска подсети всегда состоит из некоторого количества единичных битов, идущих подряд (начиная с самого старшего), её нередко записывают в сокращённом виде — указывая количество таких битов после косой черты. Например, 255.255.255.240 можно записать как /28.

Каждая подсеть имеет 2 специальных адреса:

- адрес подсети — номер узла — все биты номера нули;
- широковещательный адрес — номер узла — все биты номера единицы.

Например, для подсети 192.168.20/28 это адреса: 192.168.20.0 и 192.168.20.15.

Данные 2 адреса являются специальными и их не следует использовать в качестве адресов компьютеров в подсети.

Частные/приватные IP адреса

Среди всех возможных IP адресов существует несколько диапазонов адресов, которые предназначены для частного использования и недействительных в Интернете. Распределение таких адресов никем не контролируется и в разных частных сетях могут быть машины с одинаковым приватным IP адресом. Подобные адреса используются для построения внутренних домашних сетей или сетей организаций. В IPv4 имеется 3 диапазона для частных сетей:

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Назначение IP–адресов

Каждый администратор при назначении компьютерам и сетям IP-адресов должен в первую очередь определиться с тем, будут ли эти адреса публичные или частные. Публичные IP-адреса получают у своего провайдера (ISP - Internet Service Provider). Их берут в аренду на оговоренный срок и за них нужно платить. Распределением адресного пространства занимается DDN Network Information Center (NIC), а далее провайдеры за свои услуги и ее поддержку берут плату. Частные IP-адреса бесплатны.

Одно из важнейших решений, которое необходимо принять при установке и конфигурировании сети, заключается в выборе способа присвоения IP-адресов тем компьютерам, которые подключаются к сети.

Существует два способа назначения IP-адресов: статический и динамический.

Первый способ предполагает, что администратор сам вручную назначает IP-адреса для каждого компьютера, будь то рабочая станция, сервер или маршрутизатор. Помимо IP-адреса (и соответствующей ему маски) в настройках сетевого интерфейса, как правило, указываются IP-адрес шлюза для выхода в другие сети, IP-адреса серверов имен, которые будут транслировать логические имена в IP-адреса и, возможно, некоторые другие параметры.

Второй способ назначения IP-адресов заключается в том, что администратор настраивает специальную службу, которая будет заниматься выдачей IP-адресов компьютерам по их запросам. Этот способ реализуется с помощью специального протокола DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol.

Протокол DHCP

Протокол DHCP может автоматически конфигурировать настройки стека TCP/IP сетевого адаптера во время загрузки системы. Это позволяет хранить все доступные IP-адреса в центральной базе данных вместе с соответствующей информацией о конфигурации, такой как маска подсети, адрес шлюза и адреса серверов имен (DNS). Протокол DHCP упрощает работу системных администраторов. При этом чем больше сеть, тем выгоднее применять протокол DHCP. Без динамического назначения адресов администратору пришлось бы настраивать клиентов вручную, последовательно назначая им IP-адреса. Изменения должны производиться для каждого клиента по отдельности. Чтобы избежать двойного использования, IP-адреса должны распределяться централизованно. Информация о конфигурации без протокола DHCP распределена по клиентам; в этом случае трудно получить представление о конфигурациях всех клиентов.

Рассмотрим основные понятия протокола DHCP.

- Область DHCP (scope). Под областью DHCP понимается административная группа, идентифицирующая полные последовательные диапазоны возможных IP-адресов для всех DHCP-клиентов в физической подсети. Области определяют логическую подсеть, для которой должны предоставляться услуги DHCP, и позволяют серверу задавать параметры конфигурации, выдаваемые всем DHCP-клиентам в подсети. Область должна быть определена прежде, чем DHCP-клиенты смогут использовать DHCP-сервер для динамической конфигурации TCP/IP.
- Суперобласти (superscope). Множество областей, сгруппированных в отдельный административный объект, представляет собой суперобласть. Суперобласти полезны для решения различных задач службы DHCP.
- Пул адресов (address pool). Если определена область DHCP и заданы диапазоны исключения, то оставшаяся часть адресов называется пулом доступных адресов (в пределах области). Эти адреса могут быть динамически назначены клиентам DHCP в сети.
- Диапазоны исключения (exclusion range). Диапазон исключения — ограниченная последовательность IP-адресов в пределах области, которые должны быть исключены из предоставления службой DHCP.
- Резервирование (reservation). Резервирование позволяет назначить клиенту постоянный адрес и гарантировать, что указанное устройство в подсети может всегда использовать один и тот же IP-адрес.
- Период аренды (lease). Под периодом аренды понимается отрезок времени, в течение которого клиентский компьютер может использовать выделенный IP-адрес. В момент истечения половины срока действия аренды клиент должен возобновить аренду, обратившись к серверу с повторным запросом. Следует помнить о том, что продолжительность периода аренды влияет на частоту обновления аренды (другими словами, на интенсивность обращений к серверу);

- Опции DHCP (option DHCP). Опции DHCP представляют собой дополнительные параметры настройки клиентов, которые DHCP-сервер может назначать одновременно с выделением IP-адреса. Опции могут быть определены как для каждой области отдельно, так и глобально для всех областей, размещенных на DHCP-сервере. Кроме стандартных опций, описанных в спецификации протокола DHCP, администратор может определять собственные опции.

Работа протокола DHCP базируется на классической схеме клиент-сервер. В роли клиентов выступают компьютеры сети, стремящиеся получить IP-адреса в аренду, а DHCP-серверы выполняют функции диспетчеров, которые выдают адреса, контролируют их использование и сообщают клиентам требуемые параметры конфигурации. Сервер поддерживает пул свободных адресов и, кроме того, ведет собственную регистрационную базу данных. Взаимодействие DHCP-серверов со станциями-клиентами осуществляется путем обмена сообщениями.

Для работы протокола используется протокол UDP 5 и порты 67 и 68. Клиент начинает свою работу с широковещательной посылки сообщения DHCPDISCOVERY, в котором могут указываться устраивающие его IP-адрес и срок его аренды. Если в данной подсети DHCP-сервер отсутствует, сообщение будет передано в другие подсети ретранслирующими агентами протокола (они же вернут клиенту ответные сообщения сервера). Если клиент еще не имеет IP-адреса, то в качестве IP адреса источника указывается 0.0.0.0:67, а в качестве адреса назначения указывается адрес 255.255.255.255:68. В этой посылке клиент указывает свой MAC-адрес.

Все DHCP-серверы, получившие это сообщение, определяют: могут ли они предоставить IP-адрес для аренды. Все серверы, которые могут это сделать, высылают свои предложения аренды в сообщении DHCPOFFER и резервируют предложенный адрес. В своих ответах они сообщают свой MAC-адрес.

Далее клиент выбирает предложения аренды и посылает широковещательный пакет с сообщением DHCPREQUEST с указанием

выбранного сервера. Клиент не обязан реагировать на первое же поступившее предложение. Допускается, чтобы он дождался откликов от нескольких серверов и, остановившись на одном из предложений, отправил в сеть широковещательное сообщение DHCPREQUEST. Все серверы кроме указанного освобождают условно выделенный для клиента IP-адрес. Кроме запроса на аренду IP-адреса клиент посылает список дополнительных запрашиваемых параметров, которые ему нужны для работы по стеку TCP/IP.

Сервер, которому был направлен запрос, отвечает сообщением DHCPACK в случае подтверждения аренды IP-адреса. Клиенту так же присылается запрошенный список параметров и время аренды адреса.

Если сервер не в состоянии выдать необходимые данные, то он отвечает сообщением DHCPNACK и клиент продолжает попытки получить нужные ему данные.

Получив сообщение DHCPACK, клиент обязан убедиться в уникальности IP-адреса (средствами протокола ARP) и зафиксировать суммарный срок его аренды. Последний рассчитывается как время, прошедшее между отправкой сообщения DHCPREQUEST и приемом ответного сообщения DHCPACK, плюс срок аренды, указанный в DHCPACK.

Обнаружив, что адрес уже используется другой станцией, клиент обязан отправить серверу сообщение DHCPDECLINE и не ранее чем через 10 с начать всю процедуру снова. Процесс конфигурирования возобновляется и при получении серверного сообщения DHCPNACK.

При достижении тайм-аута в процессе ожидания серверных откликов на сообщение DHCPREQUEST клиент выдает его повторно. Для досрочного прекращения аренды адреса клиент отправляет серверу сообщение DHCPRELEASE.

DHCP-сервер гарантирует, что выделенный адрес до истечения срока его аренды не будет выдан другому клиенту; при повторных обращениях сервер старается предложить клиенту IP-адрес, которым тот пользовался ранее. Со своей стороны, клиент может запросить пролонгацию срока аренды адреса либо,

наоборот, досрочно отказаться от него. Протоколом предусмотрена также выдача IP-адреса в неограниченное пользование. При острой нехватке IP-адресов сервер может сократить срок аренды адреса по сравнению с запрошенным.

Описанная последовательность действий упрощается, если станция-клиент желает повторно работать с IP-адресом, который когда-то уже был ей выделен. В этом случае первым отправляемым сообщением является DHCPREQUEST, в котором клиент указывает прежде использовавшийся адрес. В ответ он может получить сообщение DHCPACK или DHCPNACK (если адрес занят либо клиентский запрос является некорректным, например из-за перемещения клиента в другую подсеть). Обязанность проверить уникальность IP-адреса опять-таки возлагается на клиента.

По мере того, как срок аренды подходит к концу, клиент может завершить работу с данным адресом, отправив на DHCP-сервер сообщение DHCPRELEASE, либо заблаговременно запросить продление срока аренды. В первом случае возвращение в сеть потребует выполнения всей процедуры инициализации заново. Во втором - станция продолжит функционировать в сети без видимого замедления работы пользовательских приложений.

Контрольные вопросы

- 1) Что такое IP-адрес? Что он показывает?
- 2) Перечислите диапазоны частных IP-адресов.
- 3) Что собой представляет сетевая маска? Для чего она нужна?
- 4) Объясните основной принцип разделения сетей на подсети.
- 5) На сколько подсетей максимум можно разделить сеть 192.168.0.0?
- 6) На сколько подсетей максимум можно разделить сеть 172.29.0.0?
- 7) Что такое DHCP-сервер? Для чего он нужен?
- 8) Расскажите алгоритм взаимодействия клиента и сервера по протоколу DHCP.

Требования к отчету

Отчет должен содержать следующие элементы:

- 1) титульный лист;
- 2) задание;
- 3) скриншоты или вывод из консоли с результатами работы и соответствующими комментариями;
- 4) выводы по лабораторной.